

Álgebra lineal para IA — bajada a tierra

Teoría complementaria del Módulo 1 · Guía corta para entender la actividad sin memorizar procedimientos

Idea general

En esta actividad no alcanza con hacer cuentas: la idea es entender si los datos aportan información nueva, si una matriz conserva esa información, cómo se distribuye la variación de los datos y cómo representar estructuras grandes de forma eficiente.

1. Vector = una lista de números

Para esta materia, podés empezar pensando un vector como una lista de números que describe algo. Por ejemplo, si describimos un auto con [precio, kilómetros, año], entonces [20, 50, 2020] es un vector. En un dataset, cada fila puede verse como un vector.

Pensalo como programador: auto = [20, 50, 2020]. Matemáticamente, esa lista es un vector.

2. Independencia lineal = ¿aporta información nueva?

Supongamos $A = [1, 2, 3]$ y $B = [2, 4, 6]$. B se obtiene multiplicando A por 2. Por lo tanto, B no aporta una dirección nueva de información: hay redundancia y los vectores son linealmente dependientes. Si un vector no puede construirse a partir de los otros, hablamos de independencia lineal.

Traducción: dependencia lineal = “este dato lo puedo construir usando los otros”. Independencia = “este dato aporta algo nuevo”.

3. Rango = cuánta información independiente hay realmente

Una matriz puede tener muchas filas o columnas, pero algunas pueden repetir información. Por ejemplo, en $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$, la segunda fila es el doble de la primera. Aunque vemos dos filas, solo hay una independiente: el rango es 1.

El rango máximo de una matriz es el menor valor entre su cantidad de filas y columnas. Ejemplos: $2 \times 3 \rightarrow$ máximo 2; $3 \times 4 \rightarrow$ máximo 3; $5 \times 2 \rightarrow$ máximo 2.

4. Rango y pérdida de información

Pensá una matriz como una máquina: entra un vector, la matriz lo transforma y sale otro vector. Si distintas direcciones de entrada terminan colapsadas en información redundante, la transformación pierde capacidad de distinguirlas. Por eso el rango sirve para analizar cuánto de la información independiente puede conservar una transformación.

Cadena mental: independencia $\rightarrow$ rango $\rightarrow$ información. Si aparecen dependencias, preguntate qué información nueva dejó de existir.

5. Covarianza = cómo se mueven juntas dos variables

Ejemplo: en un grupo de personas, al aumentar la altura también podría tender a aumentar el peso. La covarianza sirve para describir cómo varían juntas dos variables. Una matriz de covarianza reúne estas relaciones entre varias variables.

No necesitás empezar calculando la covarianza. Primero entendé la pregunta: “¿estas variables tienden a variar juntas y de qué manera?”.

6. Matriz simétrica = efecto espejo

Una matriz es simétrica cuando coincide con su traspuesta. Visualmente, los valores ubicados a ambos lados de la diagonal principal se reflejan. Por ejemplo, $\begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ es simétrica porque el valor de arriba a la derecha coincide con el de abajo a la izquierda.

Para verificar simetría, compará cada posición (i,j) con su posición espejo (j,i) .

7. Autovector y autovalor, sin miedo

Una matriz transforma vectores. Algunas direcciones especiales no cambian de orientación al aplicar la transformación: esas direcciones son los autovectores. El autovalor indica cuánto se estira o comprime la transformación en esa dirección.

Imagen mental: autovector = “hacia dónde”; autovalor = “cuánto”.

8. Autovalor mayor = dirección principal

En una matriz de covarianza, un autovalor grande indica mucha variabilidad en la dirección de su autovector. Si una herramienta devuelve autovalores 10 y 2, la dirección asociada a 10 concentra mucha más variación. Por eso se habla de una dirección principal.

En PCA esta idea es central: buscar las direcciones donde se concentra la mayor parte de la variación de los datos.

9. Matriz dispersa = casi todo son ceros

Una matriz dispersa (sparse) tiene una gran proporción de valores iguales a cero. Es habitual en grafos porque, entre muchísimos nodos posibles, normalmente cada nodo se conecta solo con una pequeña parte del total.

Ventaja computacional: si evitamos almacenar y operar con enormes cantidades de ceros, podemos ahorrar memoria y cálculos.

10. Grafo y matriz de adyacencia

En una matriz sencilla de adyacencia, un 1 puede indicar que dos nodos están conectados y un 0 que no lo están. Por ejemplo, si la fila de Pedro contiene tres unos, Pedro tiene tres conexiones. Para detectar el nodo más conectado, en un grafo no dirigido simple podés contar los 1 de cada fila.

Ejemplo: Juan $\rightarrow$ 1 conexión; Pedro $\rightarrow$ 3; Ana $\rightarrow$ 1; Laura $\rightarrow$ 1. El nodo más conectado sería Pedro.

Mapa mental para resolver la actividad

Dataset $\rightarrow$ ¿hay redundancia? $\rightarrow$ **independencia lineal**
Matriz de pesos $\rightarrow$ ¿cuánta información independiente conserva? $\rightarrow$ **rango**
Covarianza $\rightarrow$ ¿cómo varían los datos? $\rightarrow$ **autovalores y dirección principal**
Grafo $\rightarrow$ ¿quién se conecta con quién? $\rightarrow$ **matriz dispersa y eficiencia**

Chuleta final

Concepto	Traducción simple
Vector	Una lista de números que representa algo.
Independencia lineal	¿Este dato aporta información nueva?
Dependencia lineal	Un dato puede construirse usando otros; hay redundancia.

Concepto	Traducción simple
Rango	Cuántas direcciones independientes hay realmente.
Covarianza	Cómo tienden a variar juntas dos variables.
Matriz simétrica	Los valores se reflejan respecto de la diagonal.
Autovector	La dirección especial que mantiene su orientación.
Autovalor	Cuánto se estira/comprime esa dirección; en covarianza, cuánta variación concentra.
Matriz dispersa	Matriz con muchísimos ceros; puede almacenarse y procesarse eficientemente.

Qué deberías poder explicar antes de resolver: por qué dos vectores pueden ser redundantes; qué mide el rango; por qué rango e información están relacionados; cómo reconocer una matriz simétrica; qué significan autovector y autovalor; y por qué una matriz con muchos ceros puede procesarse de manera más eficiente.

Esta guía complementa el Módulo 1 de Matemáticas para Inteligencia Artificial. Está deliberadamente simplificada para servir como puente hacia las definiciones y procedimientos formales del material de la materia.